高雄市東光國小 113 學年度第二學期期中成績考查五年級自然科學領域試卷

五年___班 座號____ 姓名

一、是非題：10 分（每題 1 分）

(O)1. 古文明的人類會利用星星的變化，安排畜牧與農耕的作息。

(O)2. 觀察北斗七星的移動時，可知星星間的距離不會改變。

(X)3. 小熙在端午節這天利用星座盤觀測星星時，要先將星座盤底盤上的日期對準 5 月 5 日。

(X)4. 太陽系的八大行星各有特色，體積最小的是水星，距離太陽最遠的是天王星。

(X)5. 面向北方觀察星空，會發現北極星附近的星星，都以北極星為中心，順時針方向移動。

(X)6. 春天的傍晚，當天色剛剛暗下來時，可以在西邊天空看見很亮的天狼星。表示這時候的天狼星是從西邊升上來。

(O)7. 將高濃度的雙氧水放在空氣中也會自行產生氧氣，只是速度比較慢。

(X)8. 用鑷子夾住燃燒中的燭芯，火會熄滅，是因為蠟燭的溫度無法達到燃點。

(X)9. 消防隊使用水柱滅火，可以證明水是最佳的滅火工具，無論什麼火災都可以用水來滅火。

(O)10. 利用電鍍處理的鐵罐、鑰匙等，除了有美化效果，還具有防鏽的功能。

二、選擇題：44 分（每題 2 分）

(1)1. 星星的亮度用星等來表示，下列哪一顆星最亮？
①天狼星-1.5 等星 ②織女星 0 等星
③牛郎星 0.8 等星 ④北極星 2 等星

(3)2. 某天晚上小芬在天空中看到了北斗七星的斗柄大約指向西方，請問當時是什麼季節？
①春 ②夏 ③秋 ④冬

(4)3. 杜甫的詩句「人生不相見，動如參與商」，其中的「參」、「商」分別屬於西方國家的哪一個星座？
①獵戶座、巨蟹座 ②天蠍座、獵戶座 ③獅子座、天蠍座 ④獵戶座、天蠍座

(3)4. 我們可以利用拳頭數測量星星高度角，手握拳頭舉到和眼睛一樣高時，大約是幾度 ？
①10 度 ②90 度 ③0 度 ④180 度

(3)5. 下列哪一個不是秋季星空比較容易觀察到的星座和亮星？ ①飛馬座 ②仙王座 ③角宿一 ④壁宿一

(2)6. 在天氣晴朗的夜晚，下列哪一個節日較適合觀星？
①元宵節 ②除夕 ③中元節 ④中秋節

(2)7. 關於「臺灣合歡山暗空公園」的敘述，下列哪一項錯誤的？
①設立暗空公園須向國際暗空協會申請 ②是全亞洲第一座的暗空公園 ③透過戶外減光、定時照明以降低光害 ④提高觀星的品質

(3)8. 下列關於彗星的敘述何者錯誤？
①由彗核、彗髮和彗尾三個部分組成 ②俗稱「掃把星」 ③在接近太陽時，彗核的蒸發物在迎向著太陽的方向形成彗尾 ④彗星繞著太陽運行

(4)9. 操作星座盤找到 10 月 10 日晚上 10 時的星空，在星座盤上橢圓形窗口卻看不到雙子座的原因是什麼？
①光害 ②星等太低 ③雲層太厚 ④在地平線以下

(2)10. 下列哪一項不是使用觀星軟體的好處？
①可先模擬想觀測時間的星空 ②觀星軟體只能在電腦上使用 ③白天也可以模擬觀測 ④氣候不佳時也能模擬觀測

(1)11. 在星座盤上無法找到下列哪一顆星的標示？
①金星 ②大角星 ③五車二 ④軒轅十四

(2)12. 小明全家烤肉時，先使用火種點燃木炭，並用扇子輕輕的搧火，請問搧火的用意是什麼？
①避免肉烤焦 ②提供更充足的氧氣 ③降低溫度 ④升高溫度

(3)13. 蠟燭燃燒需要用掉什麼氣體，並產生什麼氣體？
①用掉氫氣，產生氧氣 ②用掉二氧化碳，產生氧氣 ③用掉氧氣，產生二氧化碳 ④用掉氧氣，產生氫氣

(3)14. 滅火器的使用步驟有「ㄅ.拉、ㄆ.壓、ㄇ.掃、ㄈ.瞄」，其正確的使用順序為何？
①ㄅㄆㄇㄈ ②ㄅㄇㄆㄈ ③ㄅㄈㄆㄇ ④ㄆㄈㄅㄇ

(1)15. 火災發生時時正好颳大風，所以消防員面向南方使用滅火器，請問當時風是怎麼吹的？
①北→南 ②南→北 ③東→西 ④西→東

(4)16. 老師準備了甲、乙、丙三個銅棉，分別將甲銅棉泡在自來水裡、乙銅棉泡在油裡、丙銅棉泡在醋裡。在其他條件相同下，這三個銅棉的生鏽速度由慢到快依序為何？
①甲<乙<丙 ②甲<丙<乙 ③乙<丙<甲 ④乙<甲<丙

(4)17. 上化學實驗課時，鋰爆炸引起的火災是屬於哪一類火災？
①A 類火災 ②B 類火災 ③C 類火災 ④D 類火災

(2)18. 清明節時，在墓旁點火燃燒紙錢，「點火」的動作是提供紙錢哪一項燃燒條件？
①可燃物 ②達到燃點 ③助燃物 ④以上都有

(3)19. 下列哪一項行為可以避免造成火災？
①在電暖氣附近堆積衣物 ②在森林裡吸菸後亂丟菸蒂 ③睡前檢查瓦斯開關 ④插座插滿插頭並同時使用

(3)20. 下列何種方法無法達到防鏽的目的？
①包覆塑膠皮 ②擦乾水分 ③泡醋後放入夾鏈袋中密封 ④塗上油漆

(2)21. 如果不幸發生火災，下列哪一個做法是不正確的？
①趕快撥打 119 求救，清楚說明發生地點 ②浴室有水，趕快躲進浴室，等待救援 ③避難時，隨手關門阻擋火源濃煙 ④若火源在門外，先用手背觸摸門把測試溫度判斷火勢

(1)22. 下列哪一個地點較適合觀測星星？
①空曠的山頂 ②熱鬧的夜市 ③照明充足的棒球場 ④高樓林立的市區馬路

三、題組：46 分

1. 下列有關星星的敘述，正確的打 V，錯誤打 X：5 分

(X)(1)每天的同一個時間，都可以在相同的方位找到一樣的星座。

(V)(2)星星的位置有的比較高、有的比較低。

(V)(3)四季夜晚的星空會不同。

(V)(4)星座的形狀固定，不會隨時間改變。

(X)(5)大部分星星運行的方向都是由西向東。

2. 下列文句是臺北市立天文科學教育館特別編製的認星口訣歌，請根據認星口訣歌回答下列問題。3分

三星高照入寒冬	昴星成團亮晶晶
金牛低頭銜獵戶	群星燦爛放光明
御夫五星五邊形	天河上面放風箏
冬夜星空認星座	全天最亮天狼星

(1)根據星座口訣，請判斷這是哪一個季節？

答:(冬季)

(2)請寫出文中任一個可以在這個季節看到的星座。

答:(獵戶座)

(3)文中指出「全天最亮是天狼星」，表示這個季節，可以看到什麼星座？

答:(大犬座)

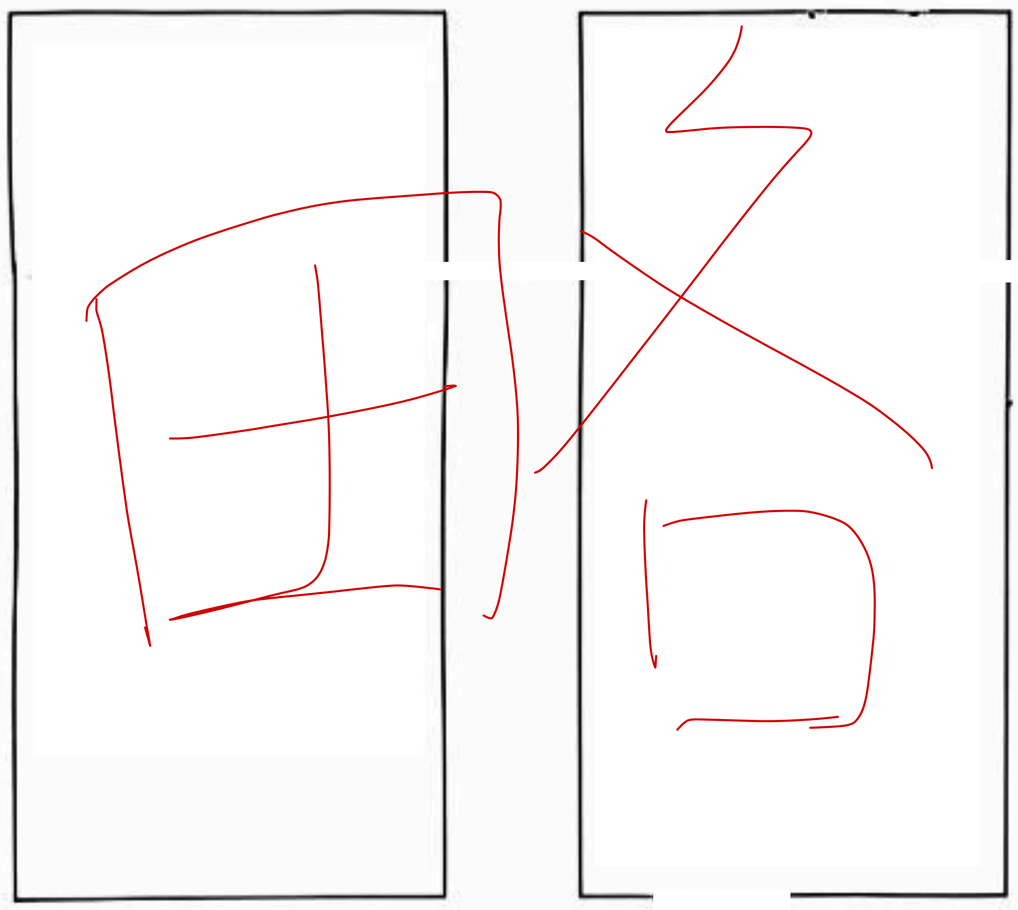
3. 小傑在聖誕節時和朋友去夜遊，結果不小心迷失了回家的方向，他想起自然課時有學過可以用「北斗七星」或「仙后座」來找出★，就可以辨認出北方了。6分

(1)小傑所要尋找的★，是哪一顆星？答:(北極星)。

(2)在北回歸線經過的地方，★高度角約為(23.5 度

(3)請問此時他應該用什麼星座來找出★答:(仙后座)

(4)下圖是「北斗七星」和「仙后座」的圖，如果你是小傑，請選擇其中一個在當時可完整看見的星座，畫出★的位置並標示出來。(選錯圖或兩者都畫，雖畫對，一律不給分)(圖3分)



4. 下列關於空氣組成氣體的敘述，正確的打∨，錯誤打╳：4分

(∨)(1)空氣是一種混合物。

(╳)(2)空氣中含量最多的氣體是氧氣。

(╳)(3)食品包裝中填入氫氣可以保持食物新鮮。

(∨)(4)氮氣可用來做成含氮肥料。

5. 關於氧氣和二氧化碳的特性和用途， 請在（ ）裡填入正確的代號。7分

A. 氧氣	B. 二氧化碳

(1)食用醋和小蘇打粉反應產生→(B)。

(2)雙氧水與胡蘿蔔混合後產生→(A)。

(3)乙炔和(A)混合燃燒，可切割鋼材

(4)植物行光合作用產生的氣體:(A)。

(5)麵團裡加入酵母菌，發酵後產生的氣體:(B)。

(6)醫院幫助病人呼吸使用的氣體: (A)。

(7)製造碳酸飲料時，會在過程中加入的氣體:(B)。

6. 下列情形分別是利用什麼滅火原理？請在（ ）裡填入正確的代號。5分

ㄅ. 隔絕助燃物　　ㄆ. 移除可燃物
ㄇ. 降低溫度，使溫度達不到燃點

(ㄇ)(1)烤完肉後，用水將木炭堆澆熄。

(ㄆ)(2)關掉瓦斯爐開關使爐火熄滅。

(ㄅ)(3)用鍋蓋蓋住著火的鍋子。

(ㄆ)(4)樓房之間開闢防火巷，防止火勢蔓延。

(ㄇ)(5)野外露營，因為木柴溼掉了，無法點燃煮飯。

7. 小南準備了三支試管甲、乙、丙，分別裝入氧氣、氮氣、二氧化碳不同的氣體，乙試管能使快熄滅的線香復燃，甲和丙試管中的氣體都不助燃，而只有丙試管倒入澄清石灰水會產生混濁，請依題意回答問題。3分

(3)(1)哪一瓶的氣體是溫室氣體，可以維持地球溫度的穩定? ①甲瓶 ②乙瓶 ③丙瓶

(1)(2)哪一瓶中的氣體是氮氣? ①甲瓶 ②乙瓶 ③丙瓶

(2)(3)哪一瓶中的氣體必須遠離火源及高溫的場所，才不會發生爆裂的危險? ①甲瓶 ②乙瓶 ③丙瓶

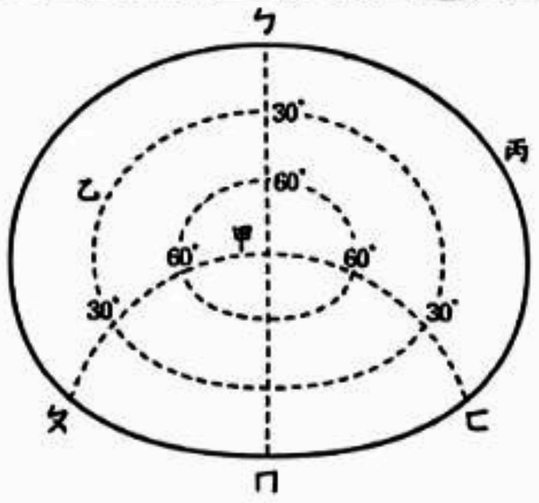
8. 操作「空氣會不會影響銅棉生鏽」的實驗時，下列哪些因素屬於控制變因打∨，屬於操縱變因畫○，屬於應變變因畫△。6分

(√) (1)銅棉大小　　(√) (2)放置地點

(○) (3)空氣　　(√) (4)實驗時間

(√) (5)水分　　(△) (6)銅棉生鏽狀況

9. 下圖是星座盤的透明視窗，請回答下列問題：7分



(1)甲是透明視窗內圈虛線的中心點，稱為(天頂)，此處高度角是(90)度。

(2)星星恰好位於乙橢圓形虛線上時，表示這顆星星的高度角是(30)度。

(3)丙是(地平線)，實際觀測時我們看不見位於丙線以外的星星。

(4)如果有星星靠近甲點到ㄇ點的這條虛線，表示這顆星星靠近正(北)方，ㄆ代表(西)方，ㄈ代表(東)方。

2